Система координат на плоскости

Задание 1. Найти расстояние между точками $A(4;-5)$ и $B(7;-1)$.

Решение.

Расстояние между двумя точками $A(x_1;y_1)$ и $B(x_2;y_2)$ вычисляется по формуле:

$$|AB| = \sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2}.$$

Расстояние между точками $A(4;-5)$ и $B(7;-1)$ вычисляется по формуле:

$$|AB| = \sqrt{(7-4)^2 + \big((-1)-(-5)\big)^2}.$$

Задание 1. Найти расстояние между точками $A(4;-5)$ и $B(7;-1)$.

Решение.

Расстояние между двумя точками $A(x_1;y_1)$ и $B(x_2;y_2)$ вычисляется по формуле:

$$|AB| = \sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2}.$$

Расстояние между точками $A(4;-5)$ и $B(7;-1)$ вычисляется по формуле:

$$|AB| = \sqrt{(7-4)^2 + \big((-1)-(-5)\big)^2} = \sqrt{3^2 + 4^2}.$$

Задание 1. Найти расстояние между точками $A(4;-5)$ и $B(7;-1)$.

Решение.

Расстояние между двумя точками $A(x_1;y_1)$ и $B(x_2;y_2)$ вычисляется по формуле:

$$|AB| = \sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2}.$$

Расстояние между точками $A(4;-5)$ и $B(7;-1)$ вычисляется по формуле:

$$|AB| = \sqrt{(7-4)^2 + \big((-1)-(-5)\big)^2} = \sqrt{3^2 + 4^2} = \sqrt{9+16}.$$

Задание 1. Найти расстояние между точками $A(4;-5)$ и $B(7;-1)$.

Решение.

Расстояние между двумя точками $A(x_1;y_1)$ и $B(x_2;y_2)$ вычисляется по формуле:

$$|AB| = \sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2}.$$

Расстояние между точками $A(4;-5)$ и $B(7;-1)$ вычисляется по формуле:

$$|AB| = \sqrt{(7-4)^2 + \big((-1)-(-5)\big)^2} = \sqrt{3^2 + 4^2} = \sqrt{9+16} = \sqrt{25}.$$

Задание 1. Найти расстояние между точками $A(4;-5)$ и $B(7;-1)$.

Решение.

Расстояние между двумя точками $A(x_1;y_1)$ и $B(x_2;y_2)$ вычисляется по формуле:

$$|AB| = \sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2}.$$

Расстояние между точками $A(4;-5)$ и $B(7;-1)$ вычисляется по формуле:

$$|AB| = \sqrt{(7-4)^2 + \big((-1)-(-5)\big)^2} = \sqrt{3^2 + 4^2} = \sqrt{9+16} = \sqrt{25} = 5.$$

Ответ: $|AB| = 5$.

Задание 2. Найти координаты точки C – середины отрезка, соединяющего точки $A(-2;4)$ и $B(-4;10)$.

Решение.

Воспользуемся формулой *деления отрезка пополам*:

$$x = \frac{x_1+x_2}{2},\ y = \frac{y_1+y_2}{2}.$$

Подставляя вместо $x_1 = -2,\ x_2 = -4$

Задание 2. Найти координаты точки C – середины отрезка, соединяющего точки $A(-2;4)$ и $B(-4;10)$.

Решение.

Воспользуемся формулой *деления отрезка пополам*:

$$x = \frac{x_1+x_2}{2},\ y = \frac{y_1+y_2}{2}.$$

Подставляя вместо $x_1 = -2$, $x_2 = -4$, вместо $y_1 = 4$, $y_2 = 10$, найдем координаты точки $C(x;y)$:

$$x = \frac{-2+(-4)}{2}$$

$$y = \frac{4+10}{2}$$

Задание 2. Найти координаты точки C – середины отрезка, соединяющего точки $A(-2;4)$ и $B(-4;10)$.

Решение.

Воспользуемся формулой *деления отрезка пополам*:

$$x = \frac{x_1+x_2}{2},\ y = \frac{y_1+y_2}{2}.$$

Подставляя вместо $x_1 = -2$, $x_2 = -4$, вместо $y_1 = 4$, $y_2 = 10$, найдем координаты точки $C(x;y)$:

$$x = \frac{-2+(-4)}{2} = \frac{-6}{2}$$

$$y = \frac{4+10}{2} = \frac{14}{2}$$

Задание 2. Найти координаты точки C – середины отрезка, соединяющего точки $A(-2;4)$ и $B(-4;10)$.

Решение.

Воспользуемся формулой *деления отрезка пополам*:

$$x = \frac{x_1+x_2}{2},\ y = \frac{y_1+y_2}{2}.$$

Подставляя вместо $x_1 = -2$, $x_2 = -4$, вместо $y_1 = 4$, $y_2 = 10$, найдем координаты точки $C(x;y)$:

$$x = \frac{-2+(-4)}{2} = \frac{-6}{2} = -3$$

$$y = \frac{4+10}{2} = \frac{14}{2} = 7$$

Таким образом, точка C имеет координаты $C(-3;7)$.

Ответ: $C(-3;7)$.

Задание 3. Найти координаты конца B отрезка, если другой конец отрезка – точка $A(-5;-7)$, а середина отрезка - $C(-9;-12)$.

Решение.

В формулах

$$x=\frac{x_1+x_2}{2},\ y=\frac{y_1+y_2}{2}$$

координаты середины отрезка обозначены через x и y.

По условию задачи $x=-9,\ y=-12$.

Координаты одного конца отрезка точки A в этих формулах $x_1=-5,\ y_1=-7$.

Координаты точки B другого конца отрезка - величины неизвестные, которые мы обозначим через x_2 и y_2.

Тогда для определения этих неизвестных получаем два уравнения:

Задание 3. Найти координаты конца B отрезка, если другой конец отрезка – точка $A(-5;-7)$, а середина отрезка - $C(-9;-12)$.

Решение.

$$\begin{cases} -9 = \dfrac{-5 + x_2}{2}, \\ -12 = \dfrac{-7 + y_2}{2}. \end{cases}$$

Задание 3. Найти координаты конца B отрезка, если другой конец отрезка – точка $A(-5;-7)$, а середина отрезка - $C(-9;-12)$.

Решение.

$$\begin{cases} -9 = \dfrac{-5+x_2}{2}, \\ -12 = \dfrac{-7+y_2}{2}. \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} -18 = -5 + x_2 \\ \end{cases}$$

Задание 3. Найти координаты конца B отрезка, если другой конец отрезка – точка $A(-5;-7)$, а середина отрезка - $C(-9;-12)$.

Решение.

$$\begin{cases} -9 = \dfrac{-5+x_2}{2}, \\ -12 = \dfrac{-7+y_2}{2}. \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} -18 = -5+x_2 \\ -24 = -7+y_2 \end{cases}$$

Задание 3. Найти координаты конца B отрезка, если другой конец отрезка – точка $A(-5;-7)$, а середина отрезка - $C(-9;-12)$.

Решение.

$$\begin{cases} -9 = \dfrac{-5+x_2}{2}, \\ -12 = \dfrac{-7+y_2}{2}. \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} -18 = -5+x_2 \\ -24 = -7+y_2 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} -13 = x_2, \\ \end{cases}$$

Задание 3. Найти координаты конца B отрезка, если другой конец отрезка – точка $A(-5;-7)$, а середина отрезка - $C(-9;-12)$.

Решение.

$$\begin{cases} -9 = \dfrac{-5+x_2}{2}, \\ -12 = \dfrac{-7+y_2}{2}. \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} -18 = -5+x_2 \\ -24 = -7+y_2 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} -13 = x_2, \\ -17 = y_2. \end{cases}$$

Таким образом, координаты конца B имеют координаты $B(-13;-17)$.

Ответ: $B(-13;-17)$.

Задание 4. Даны координаты середин сторон треугольника: $E(7;8)$, $F(-4;5)$, $K(1;-4)$. Определить координаты вершин треугольника.

Решение.

Пусть точки A, B и C - вершины треугольника, точка E - середина стороны AB, точка F - середина стороны AC, а K - середина стороны BC. Требуется найти координаты точек A, B и C.

Обозначим через x_A и y_A - координаты вершины A, x_B и y_B - координаты вершины B, x_C и y_C - координаты вершины C.

Воспользуемся формулой *деления отрезка пополам*:

$$x = \frac{x_1+x_2}{2},\ y = \frac{y_1+y_2}{2}.$$

Задание 4. Даны координаты середин сторон треугольника: $E(7;8)$, $F(-4;5)$, $K(1;-4)$. Определить координаты вершин треугольника.

Решение.

Так как точка E - середина стороны AB, то $x_E = \frac{x_A+x_B}{2}$, $y_E = \frac{y_A+y_B}{2}$, так как точка F - середина стороны AC, то $x_F = \frac{x_A+x_C}{2}$, $y_F = \frac{y_A+y_C}{2}$, так как точка K - середина стороны BC, то $x_K = \frac{x_B+x_C}{2}$, $y_K = \frac{y_B+y_C}{2}$.

Подставляя в эти формулы координаты точек E, F и K, получим следующие уравнения:

Задание 4. Даны координаты середин сторон треугольника: $E(7;8)$, $F(-4;5)$, $K(1;-4)$. Определить координаты вершин треугольника.

Решение.

$$7 = \frac{x_A + x_B}{2},\ 8 = \frac{y_A + y_B}{2}$$

$$-4 = \frac{x_A + x_C}{2},\ 5 = \frac{y_A + y_C}{2}$$

$$1 = \frac{x_B + x_C}{2},\ -4 = \frac{y_B + y_C}{2}$$

Задание 4. Даны координаты середин сторон треугольника: $E(7;8)$, $F(-4;5)$, $K(1;-4)$. Определить координаты вершин треугольника.

Решение.

$$7 = \frac{x_A + x_B}{2},\ 8 = \frac{y_A + y_B}{2} \Leftrightarrow x_A + x_B = 14,\ y_A + y_B = 16$$

$$-4 = \frac{x_A + x_C}{2},\ 5 = \frac{y_A + y_C}{2}$$

$$1 = \frac{x_B + x_C}{2},\ -4 = \frac{y_B + y_C}{2}$$

Задание 4. Даны координаты середин сторон треугольника: $E(7;8)$, $F(-4;5)$, $K(1;-4)$. Определить координаты вершин треугольника.

Решение.

$$7 = \frac{x_A + x_B}{2},\ 8 = \frac{y_A + y_B}{2} \Leftrightarrow x_A + x_B = 14,\ y_A + y_B = 16$$

$$-4 = \frac{x_A + x_C}{2},\ 5 = \frac{y_A + y_C}{2} \Leftrightarrow x_A + x_C = -8,\ y_A + y_C = 10$$

$$1 = \frac{x_B + x_C}{2},\ -4 = \frac{y_B + y_C}{2}$$

Задание 4. Даны координаты середин сторон треугольника: $E(7;8)$, $F(-4;5)$, $K(1;-4)$. Определить координаты вершин треугольника.

Решение.

$$7=\frac{x_A+x_B}{2},\ 8=\frac{y_A+y_B}{2}\Leftrightarrow x_A+x_B=14,\ y_A+y_B=16$$

$$-4=\frac{x_A+x_C}{2},\ 5=\frac{y_A+y_C}{2}\ \Leftrightarrow\ x_A+x_C=-8,\ y_A+y_C=10$$

$$1=\frac{x_B+x_C}{2},\ -4=\frac{y_B+y_C}{2}\ \Leftrightarrow\ x_B+x_C=2,\ y_B+y_C=-8$$

Для определения шести неизвестных получили такие две системы уравнений:

$$\begin{cases} x_A+x_B=14, \\ x_A+x_C=-8, \\ x_B+x_C=2 \end{cases}$$

Задание 4. Даны координаты середин сторон треугольника: $E(7;8)$, $F(-4;5)$, $K(1;-4)$. Определить координаты вершин треугольника.

Решение.

$$7=\frac{x_A+x_B}{2},\ 8=\frac{y_A+y_B}{2}\Leftrightarrow x_A+x_B=14,\ y_A+y_B=16$$

$$-4=\frac{x_A+x_C}{2},\ 5=\frac{y_A+y_C}{2}\ \Leftrightarrow\ x_A+x_C=-8,\ y_A+y_C=10$$

$$1=\frac{x_B+x_C}{2},\ -4=\frac{y_B+y_C}{2}\ \Leftrightarrow\ x_B+x_C=2,\ y_B+y_C=-8$$

Для определения шести неизвестных получили такие две системы уравнений:

$$\begin{cases} x_A+x_B=14, \\ x_A+x_C=-8, \\ x_B+x_C=2 \end{cases} \text{ и } \begin{cases} y_A+y_B=16, \\ y_A+y_C=10\ , \\ y_B+y_C=-8. \end{cases}$$

Задание 4. Даны координаты середин сторон треугольника: $E(7;8)$, $F(-4;5)$, $K(1;-4)$. Определить координаты вершин треугольника.

Решение.

Решим систему

$$\begin{cases} x_A + x_B = 14, \\ x_A + x_C = -8, \\ x_B + x_C = 2 \end{cases}$$

Задание 4. Даны координаты середин сторон треугольника: $E(7;8)$, $F(-4;5)$, $K(1;-4)$. Определить координаты вершин треугольника.

Решение.

Решим систему

$$\begin{cases} x_A + x_B = 14, \\ x_A + x_C = -8, \\ x_B + x_C = 2 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x_B = 14 - x_A, \\ x_C = -8 - x_A, \\ x_B + x_C = 2 \end{cases}$$

$$14 - x_A - 8 - x_A = 2,$$

$$-2x_A = -4,$$

$$x_A = 2.$$

Подставляем $x_A = 2$:

$$x_B = 14 - 2 = 12,$$

$$x_C = -8 - 2 = -10.$$

Задание 4. Даны координаты середин сторон треугольника: $E(7;8)$, $F(-4;5)$, $K(1;-4)$. Определить координаты вершин треугольника.

Решение.

Решим систему

$$\begin{cases} y_A + y_B = 16, \\ y_A + y_C = 10, \\ y_B + y_C = -8. \end{cases}$$

Задание 4. Даны координаты середин сторон треугольника: $E(7;8)$, $F(-4;5)$, $K(1;-4)$. Определить координаты вершин треугольника.

Решение.

Решим систему

$$\begin{cases} y_A + y_B = 16, \\ y_A + y_C = 10, \\ y_B + y_C = -8. \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} y_B = 16 - y_A, \\ y_C = 10 - y_A, \\ y_B + y_C = -8. \end{cases}$$

$$16 - y_A + 10 - y_A = -8,$$

$$-2y_A = -34,$$

$$y_A = 17.$$

Подставляем $y_A = 17$:

$$y_B = 16 - 17 = -1,$$

$$y_C = 10 - 17 = -7.$$

Задание 4. Даны координаты середин сторон треугольника: $E(7;8)$, $F(-4;5)$, $K(1;-4)$. Определить координаты вершин треугольника.

Решение.

Таким образом, получаем

$A(2;17)$,

$B(12;-1)$,

$C(-10;-7)$.

Ответ: $A(2;17)$, $B(12;-1)$, $C(-10;-7)$.

Задание 5. Точки $A(2;4)$, $B(-3;7)$ и $C(-6;6)$ - три вершины параллелограмма, причем A и C - противоположные вершины. Найти четвертую вершину.

Решение.

Известно, что диагонали параллелограмма в точке пересечения делятся пополам.

Поэтому координаты точки E - пересечения диагоналей - найдем как координаты середины отрезка AC.

Воспользуемся формулой *деления отрезка пополам*:

$$x = \frac{x_1+x_2}{2},\ y = \frac{y_1+y_2}{2}.$$

Обозначим координаты точки E через x_E и y_E, получим что

$$x_E = \frac{2+(-6)}{2},\ y_E = \frac{4+6}{2}$$

Задание 5. Точки $A(2;4)$, $B(-3;7)$ и $C(-6;6)$ - три вершины параллелограмма, причем A и C - противоположные вершины. Найти четвертую вершину.

Решение.

$x_E = -2,\ y_E = 5.$

Таким образом, точка пересечения диагоналей имеет координаты $E(-2;5)$.

Зная координаты точки E - середины диагонали BD и координаты одного из его концов $B(-3;7)$, определяем искомые координаты вершины D параллелограмма.

Полагаем $x = -2,\ y = 5,\ x_1 = -3,\ y_1 = 7.$

Искомыми будут x_D и y_D - координаты точки D.

Задание 5. Точки $A(2;4)$, $B(-3;7)$ и $C(-6;6)$ - три вершины параллелограмма, причем A и C - противоположные вершины. Найти четвертую вершину.

Решение.

Получаем такие уравнения:

$-2 = \frac{-3+x_D}{2}$, $5 = \frac{7+y_B}{2}$

$-4 = -3 + x_D$, $10 = 7 + y_D$

Отсюда получаем, $D(-1;3)$.

Ответ: $D(-1;3)$.

Задание 6. Отрезок AB, соединяющий точки $A(2;5)$ и $B(4;9)$ разделить в соотношении $1:3$.

Решение.

Требуется найти координаты точки C, делящей отрезок AB в отношении $\lambda = \frac{1}{3}$.

Воспользуемся формулами:

$$x = \frac{x_1+\lambda x_2}{1+\lambda},\ y = \frac{y_1+\lambda y_2}{1+\lambda}.$$

Тогда имеем

$$x = \frac{2+\frac{1}{3}\cdot 4}{1+\frac{1}{3}} \quad y = \frac{5+\frac{1}{3}\cdot 9}{1+\frac{1}{3}}$$

$$x = \frac{10/3}{4/3} \quad y = \frac{8}{4/3}$$

Задание 6. Отрезок AB, соединяющий точки $A(2;5)$ и $B(4;9)$ разделить в соотношении $1:3$.

Решение.

$$x = \frac{5}{2} \quad y = 6$$

Ответ: $C\left(\frac{5}{2};6\right)$.

Задание 7. Дан треугольник с вершинами $A(-2;4)$, $B(-6;8)$ и $C(5;-6)$. Найти площадь этого треугольника.

Решение.

Площадь треугольника ABC с вершинами в точках $A(x_1;y_1)$, $B(x_2;y_2)$ и $C(x_3;y_3)$ вычисляется по формуле:

$$S_\Delta = \frac{1}{2}\begin{vmatrix} x_3 - x_1 & x_2 - x_1 \\ y_3 - y_1 & y_2 - y_1 \end{vmatrix}.$$

Площадь треугольника ABC с вершинами в точках $A(-2;4)$, $B(-6;8)$ и $C(5;-6)$ вычисляется по формуле:

$$S_\Delta = \frac{1}{2}\begin{vmatrix} 5-(-2) & -6-(-2) \\ -6-4 & 8-4 \end{vmatrix},$$

$$S_\Delta = \frac{1}{2}\begin{vmatrix} 7 & -4 \\ -10 & 4 \end{vmatrix}$$

Задание 7. Дан треугольник с вершинами $A(-2;4)$, $B(-6;8)$ и $C(5;-6)$. Найти площадь этого треугольника.

Решение.

Площадь треугольника ABC с вершинами в точках $A(x_1;y_1)$, $B(x_2;y_2)$ и $C(x_3;y_3)$ вычисляется по формуле:

$$S_\Delta = \frac{1}{2}\begin{vmatrix} x_3 - x_1 & x_2 - x_1 \\ y_3 - y_1 & y_2 - y_1 \end{vmatrix}.$$

Площадь треугольника ABC с вершинами в точках $A(-2;4)$, $B(-6;8)$ и $C(5;-6)$ вычисляется по формуле:

$$S_\Delta = \frac{1}{2}\begin{vmatrix} 5-(-2) & -6-(-2) \\ -6-4 & 8-4 \end{vmatrix},$$

$$S_\Delta = \frac{1}{2}\begin{vmatrix} 7 & -4 \\ -10 & 4 \end{vmatrix} = \frac{1}{2}\left(7\cdot 4 - (-10)\cdot(-4)\right)$$

Задание 7. Дан треугольник с вершинами $A(-2;4)$, $B(-6;8)$ и $C(5;-6)$. Найти площадь этого треугольника.

Решение.

Площадь треугольника ABC с вершинами в точках $A(x_1;y_1)$, $B(x_2;y_2)$ и $C(x_3;y_3)$ вычисляется по формуле:

$$S_\Delta = \frac{1}{2}\begin{vmatrix} x_3 - x_1 & x_2 - x_1 \\ y_3 - y_1 & y_2 - y_1 \end{vmatrix}.$$

Площадь треугольника ABC с вершинами в точках $A(-2;4)$, $B(-6;8)$ и $C(5;-6)$ вычисляется по формуле:

$$S_\Delta = \frac{1}{2}\begin{vmatrix} 5-(-2) & -6-(-2) \\ -6-4 & 8-4 \end{vmatrix},$$

$$S_\Delta = \frac{1}{2}\begin{vmatrix} 7 & -4 \\ -10 & 4 \end{vmatrix} = \frac{1}{2}\big(7\cdot 4 - (-10)\cdot(-4)\big) = \frac{1}{2}(28-40)$$

Задание 7. Дан треугольник с вершинами $A(-2;4)$, $B(-6;8)$ и $C(5;-6)$. Найти площадь этого треугольника.

Решение.

Площадь треугольника ABC с вершинами в точках $A(x_1;y_1)$, $B(x_2;y_2)$ и $C(x_3;y_3)$ вычисляется по формуле:

$$S_\Delta = \frac{1}{2}\begin{vmatrix} x_3 - x_1 & x_2 - x_1 \\ y_3 - y_1 & y_2 - y_1 \end{vmatrix}.$$

Площадь треугольника ABC с вершинами в точках $A(-2;4)$, $B(-6;8)$ и $C(5;-6)$ вычисляется по формуле:

$$S_\Delta = \frac{1}{2}\begin{vmatrix} 5-(-2) & -6-(-2) \\ -6-4 & 8-4 \end{vmatrix},$$

$$S_\Delta = \frac{1}{2}\begin{vmatrix} 7 & -4 \\ -10 & 4 \end{vmatrix} = \frac{1}{2}\big(7\cdot 4 - (-10)\cdot(-4)\big) = \frac{1}{2}(28-40) = \frac{1}{2}\cdot 12$$

Задание 7. Дан треугольник с вершинами $A(-2;4)$, $B(-6;8)$ и $C(5;-6)$. Найти площадь этого треугольника.

Решение.

Площадь треугольника ABC с вершинами в точках $A(x_1;y_1)$, $B(x_2;y_2)$ и $C(x_3;y_3)$ вычисляется по формуле:

$$S_\Delta = \frac{1}{2}\begin{vmatrix} x_3 - x_1 & x_2 - x_1 \\ y_3 - y_1 & y_2 - y_1 \end{vmatrix}.$$

Площадь треугольника ABC с вершинами в точках $A(-2;4)$, $B(-6;8)$ и $C(5;-6)$ вычисляется по формуле:

$$S_\Delta = \frac{1}{2}\begin{vmatrix} 5-(-2) & -6-(-2) \\ -6-4 & 8-4 \end{vmatrix},$$

$$S_\Delta = \frac{1}{2}\begin{vmatrix} 7 & -4 \\ -10 & 4 \end{vmatrix} = \frac{1}{2}\big(7\cdot 4-(-10)\cdot(-4)\big) = \frac{1}{2}(28-40) = \frac{1}{2}\cdot 12 = 6$$

Ответ: $S_\Delta = 6$.

Задание 8. Найти точку, в которой прямая, проходящая через точки $A(5;5)$ и $B(1;3)$, пересечет ось Ox.

Решение.

Координаты искомой точки C имеют вид $C(x;0)$.

Так как точки A, B и C лежат на одной прямой, то должно выполняться условие

$$S_{\Delta} = \frac{1}{2}\begin{vmatrix} x_3 - x_1 & x_2 - x_1 \\ y_3 - y_1 & y_2 - y_1 \end{vmatrix} = 0.$$

Для точек $A(5;5)$, $B(1;3)$ и $C(x;0)$ данное равенство имеет вид:

$$\frac{1}{2}\begin{vmatrix} x - 5 & 1 - 5 \\ 0 - 5 & 3 - 5 \end{vmatrix} = 0.$$

$$\frac{1}{2}\begin{vmatrix} x - 5 & -4 \\ -5 & -2 \end{vmatrix} = 0.$$

Задание 8. Найти точку, в которой прямая, проходящая через точки $A(5;5)$ и $B(1;3)$, пересечет ось Ox.

Решение.

$$\begin{vmatrix} x-5 & -4 \\ -5 & -2 \end{vmatrix} = 0,$$

$$-2(x-5) - (-5)\cdot(-4) = 0,$$

$$-2(x-5) - 20 = 0,$$

$$-2(x-5) = 20,$$

$$x - 5 = -10,$$

$$x = -5.$$

Следовательно, координаты искомой точки C имеют вид $C(-5;0)$.

Ответ: $C(-5;0)$.

Задание 9. Найти прямоугольные координаты точки M с полярными координатами $\left(2; -\frac{2}{3}\pi\right)$.

Решение.

Прямоугольные координаты точки M выражаются через полярные координаты точки следующим образом:

$$\begin{cases} x = r \cdot cos\varphi, \\ y = r \cdot sin\varphi. \end{cases}$$

Тогда для точки $M\left(2; -\frac{2}{3}\pi\right)$ прямоугольные координаты равны:

$$\begin{cases} x = 2 \cdot cos\left(-\frac{2}{3}\pi\right), \\ y = 2 \cdot sin\left(-\frac{2}{3}\pi\right) \end{cases}$$

Задание 9. Найти прямоугольные координаты точки M с полярными координатами $\left(2; -\frac{2}{3}\pi\right)$.

Решение.

Прямоугольные координаты точки M выражаются через полярные координаты точки следующим образом:

$$\begin{cases} x = r \cdot cos\varphi, \\ y = r \cdot sin\varphi. \end{cases}$$

Тогда для точки $M\left(2; -\frac{2}{3}\pi\right)$ прямоугольные координаты равны:

$$\begin{cases} x = 2 \cdot cos\left(-\frac{2}{3}\pi\right), \\ y = 2 \cdot sin\left(-\frac{2}{3}\pi\right) \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = 2 \cdot cos\frac{2}{3}\pi, \\ y = -2 \cdot sin\frac{2}{3}\pi \end{cases}$$

Задание 9. Найти прямоугольные координаты точки M с полярными координатами $\left(2; -\frac{2}{3}\pi\right)$.

Решение.

Прямоугольные координаты точки M выражаются через полярные координаты точки следующим образом:

$$\begin{cases} x = r \cdot cos\varphi, \\ y = r \cdot sin\varphi. \end{cases}$$

Тогда для точки $M\left(2; -\frac{2}{3}\pi\right)$ прямоугольные координаты равны:

$$\begin{cases} x = 2 \cdot cos\left(-\frac{2}{3}\pi\right), \\ y = 2 \cdot sin\left(-\frac{2}{3}\pi\right) \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = 2 \cdot cos\frac{2}{3}\pi, \\ y = -2 \cdot sin\frac{2}{3}\pi \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = 2 \cdot \left(-\frac{1}{2}\right), \\ y = -2 \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} \end{cases}$$

Задание 10. Найти полярные координаты точки M с прямоугольными координатами $(-\sqrt{3};-1)$.

Решение.

Полярные координаты точки M выражаются через её декартовы координаты с помощью формул:

$$\begin{cases} r=\sqrt{x^2+y^2}, \\ tg\varphi=\dfrac{y}{x}. \end{cases}$$

Тогда для точки $M(-\sqrt{3};-1)$ полярные координаты равны:

$$\begin{cases} r=\sqrt{\left(-\sqrt{3}\right)^2+(-1)^2}, \\ tg\varphi=\dfrac{-1}{-\sqrt{3}} \end{cases}$$

Задание 10. Найти полярные координаты точки M с прямоугольными координатами $(-\sqrt{3};-1)$.

Решение.

Полярные координаты точки M выражаются через её декартовы координаты с помощью формул:

$$\begin{cases} r=\sqrt{x^2+y^2}, \\ tg\varphi=\dfrac{y}{x}. \end{cases}$$

Тогда для точки $M(-\sqrt{3};-1)$ полярные координаты равны:

$$\begin{cases} r=\sqrt{\left(-\sqrt{3}\right)^2+(-1)^2}, \\ tg\varphi=\dfrac{-1}{-\sqrt{3}} \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} r=\sqrt{3+1}, \\ tg\varphi=\dfrac{1}{\sqrt{3}} \end{cases}$$

Задание 10. Найти полярные координаты точки M с прямоугольными координатами $(-\sqrt{3};-1)$.

Решение.

Полярные координаты точки M выражаются через её декартовы координаты с помощью формул:

$$\begin{cases} r=\sqrt{x^2+y^2}, \\ tg\varphi=\dfrac{y}{x}. \end{cases}$$

Тогда для точки $M(-\sqrt{3};-1)$ полярные координаты равны:

$$\begin{cases} r=\sqrt{\left(-\sqrt{3}\right)^2+(-1)^2}, \\ tg\varphi=\dfrac{-1}{-\sqrt{3}} \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} r=\sqrt{3+1}, \\ tg\varphi=\frac{1}{\sqrt{3}} \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} r=2, \\ tg\varphi=\frac{1}{\sqrt{3}}. \end{cases}$$

Точка M лежит в III четверти, следовательно, с учетом того, что $-\pi<\varphi\leq\pi$, получаем $\varphi=\frac{\pi}{6}-\pi=-\frac{5}{6}\pi$.

Ответ: $M\left(2;-\frac{5}{6}\pi\right)$.

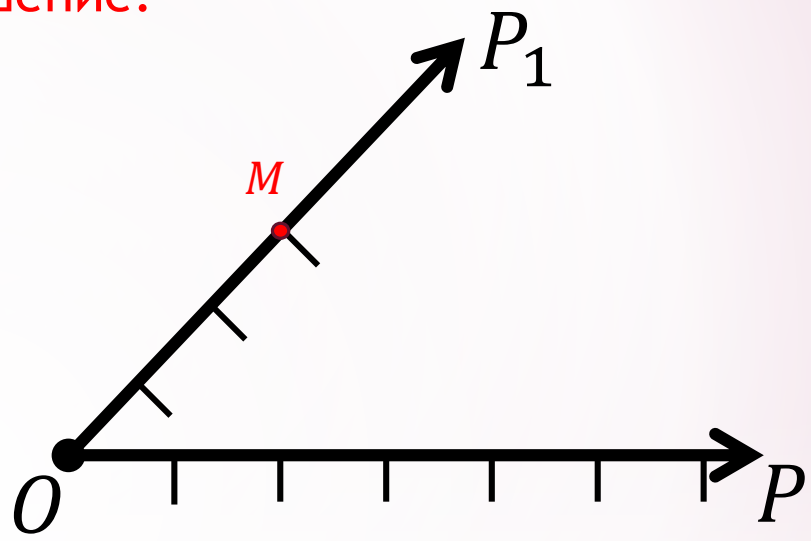
Задание 11. Построить точку M с координатами $\left(3;\frac{\pi}{4}\right)$ в полярной системе координат.

Решение.

Построим полярную систему координат.

Проведем через полюс O ось OP_1 под углом $\frac{\pi}{4}$ к полярной оси OP.

Отложим от полюса в положительном направлении оси OP_1 отрезок OM, равный трем единицам масштаба.

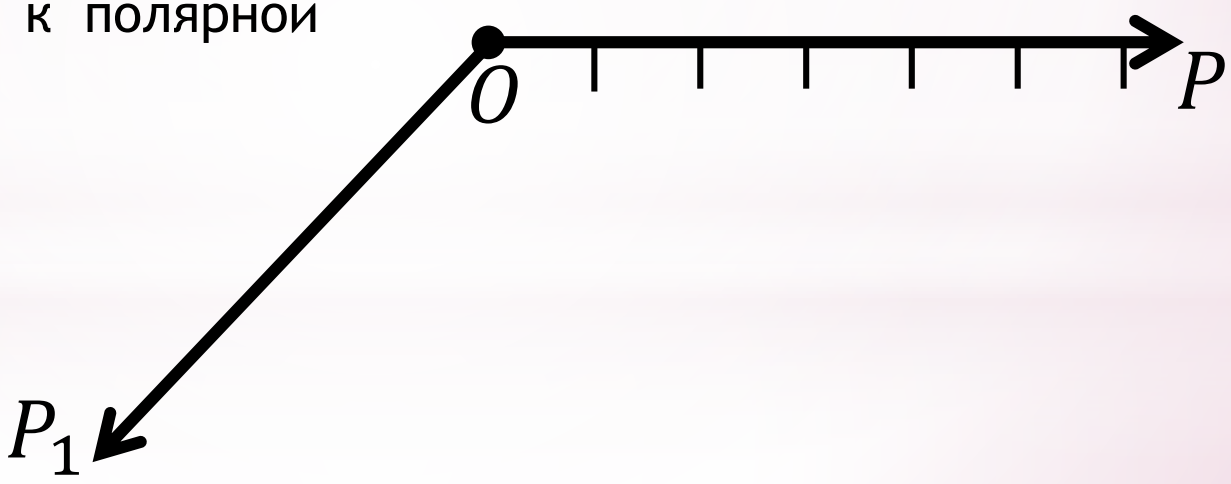


Задание 12. Построить точку M с координатами $\left(-2;\frac{5\pi}{4}\right)$ в полярной системе координат.

Решение.

Построим полярную систему координат.

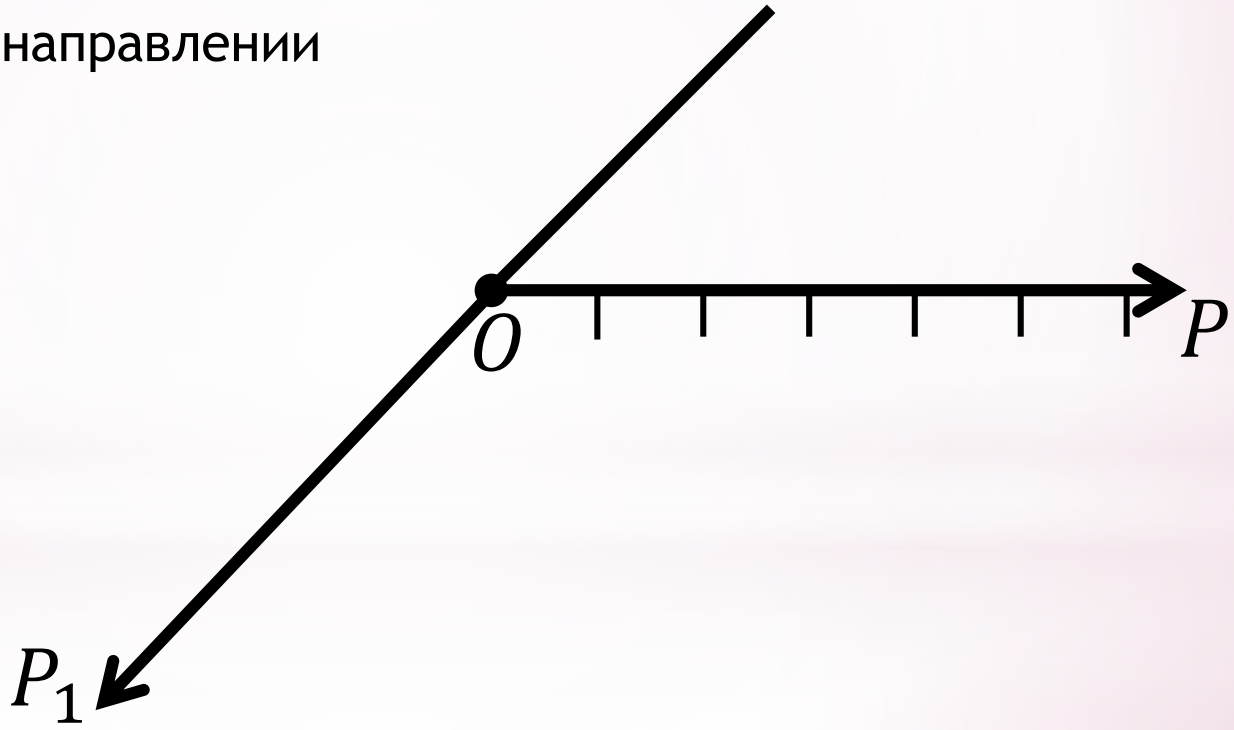
Проведем через полюс O ось OP_1 под углом $\frac{5\pi}{4}$ к полярной оси OP.



Задание 12. Построить точку M с координатами $\left(-2;\frac{5\pi}{4}\right)$ в полярной системе координат.

Решение.

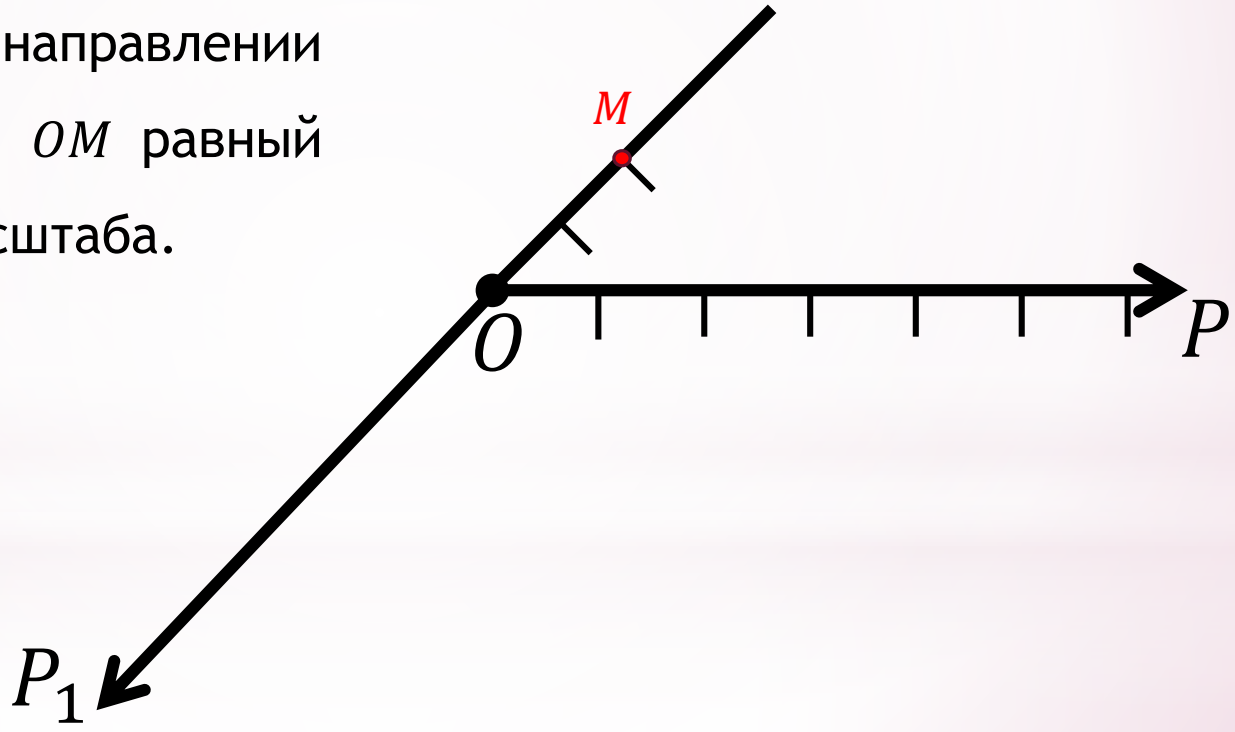
Отложим от полюса в отрицательном направлении оси OP_1



Задание 12. Построить точку M с координатами $\left(-2;\frac{5\pi}{4}\right)$ в полярной системе координат.

Решение.

Отложим от полюса в отрицательном направлении оси OP_1 отрезок OM равный двум единицам масштаба.



Задание 13. Построить кривую $r = a \cdot cos2\varphi$.

Решение.

Будем давать значения полярному углу φ от $\varphi = 0$ до $\varphi = 2\pi$ через промежуток $\alpha = \frac{\pi}{8}$ и вычислим соответствующее значение r.

Найденные значения поместим в таблицу.

Примем произвольный отрезок за единицу масштаба, которой мы будем пользоваться при построении r.

По значениям r и φ из таблицы построим точки, соответствующие каждой паре чисел r и φ, и соединим их плавной кривой.

φ																
2φ																
$r = acos2\varphi$																



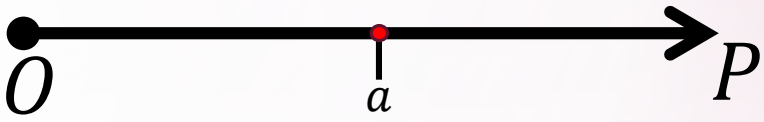
φ	0															
2φ																
$r = acos2\varphi$																



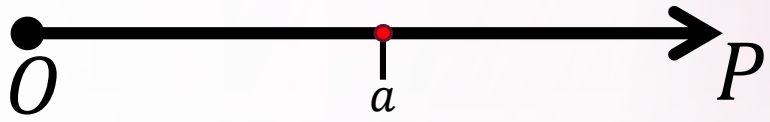
φ	0																
2φ	0																
$r = acos2\varphi$																	



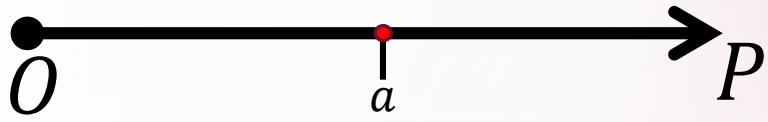
φ	0																
2φ	0																
$r = acos2\varphi$	a																



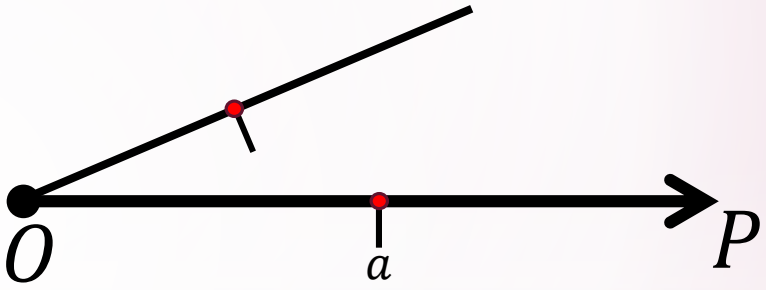
φ	0	$\frac{\pi}{8}$														
2φ	0															
$r = acos2\varphi$	a															



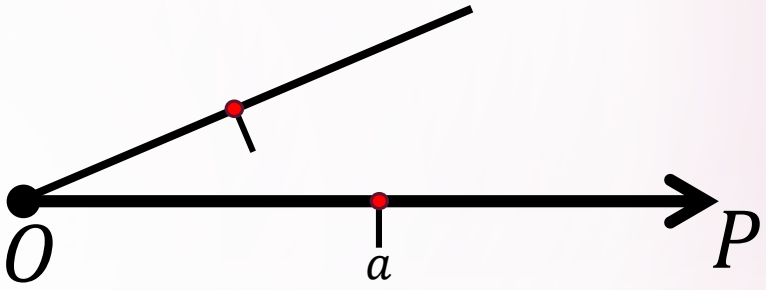
φ	0	$\frac{\pi}{8}$														
2φ	0	$\frac{\pi}{4}$														
$r = a\cos 2\varphi$	a															



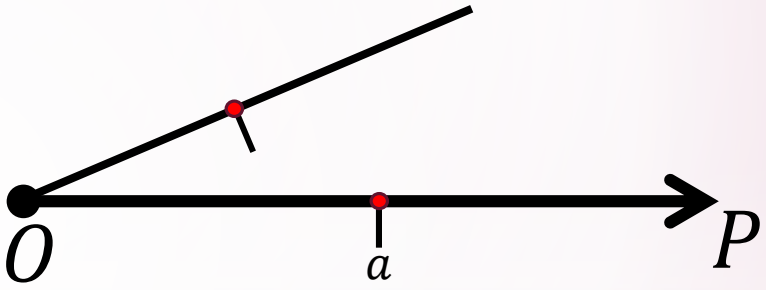
φ	0	$\frac{\pi}{8}$															
2φ	0	$\frac{\pi}{4}$															
$r = a\cos 2\varphi$	a	$\frac{\sqrt{2}}{2}a$															



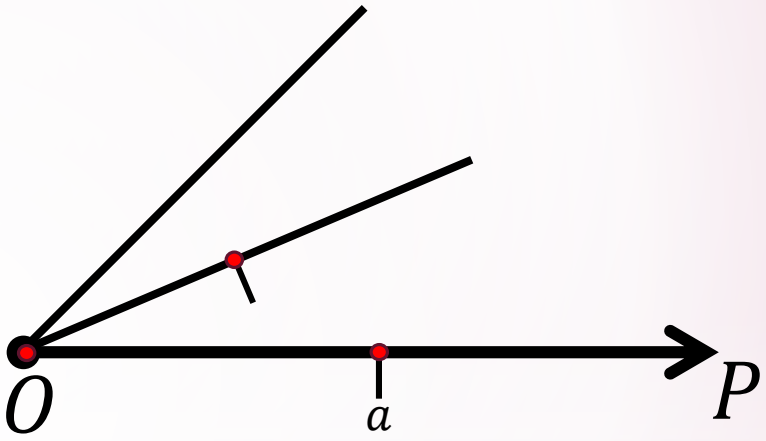
φ	0	$\frac{\pi}{8}$	$\frac{\pi}{4}$														
2φ	0	$\frac{\pi}{4}$															
$r = a\cos 2\varphi$	a	$\frac{\sqrt{2}}{2}a$															



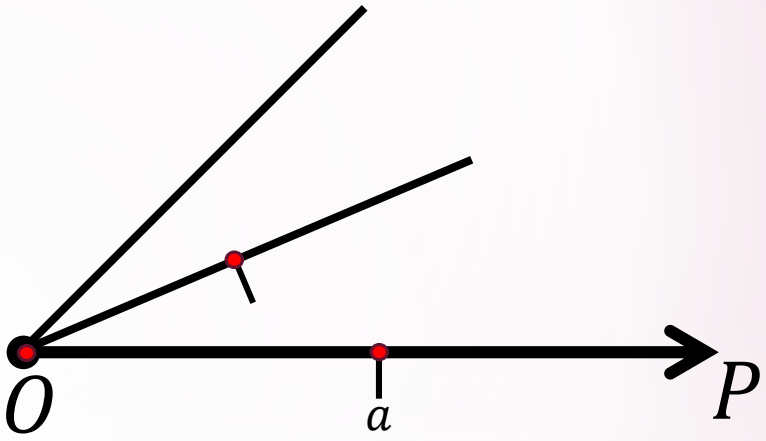
φ	0	$\frac{\pi}{8}$	$\frac{\pi}{4}$														
2φ	0	$\frac{\pi}{4}$	$\frac{\pi}{2}$														
$r = a\cos 2\varphi$	a	$\frac{\sqrt{2}}{2}a$															



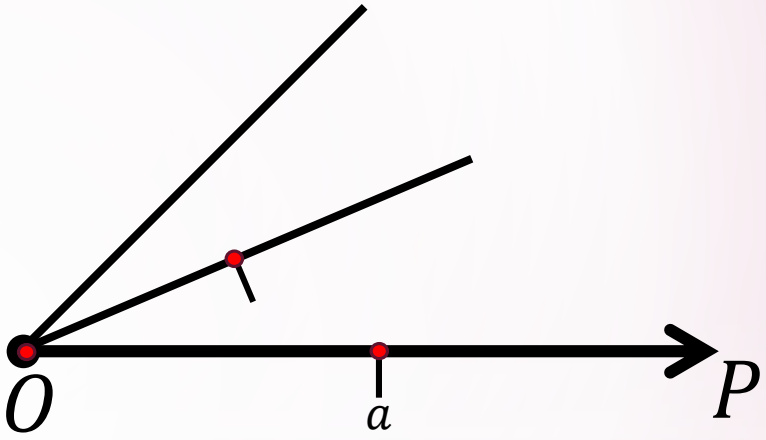
φ	0	$\frac{\pi}{8}$	$\frac{\pi}{4}$														
2φ	0	$\frac{\pi}{4}$	$\frac{\pi}{2}$														
$r = a\cos 2\varphi$	a	$\frac{\sqrt{2}}{2}a$	0														



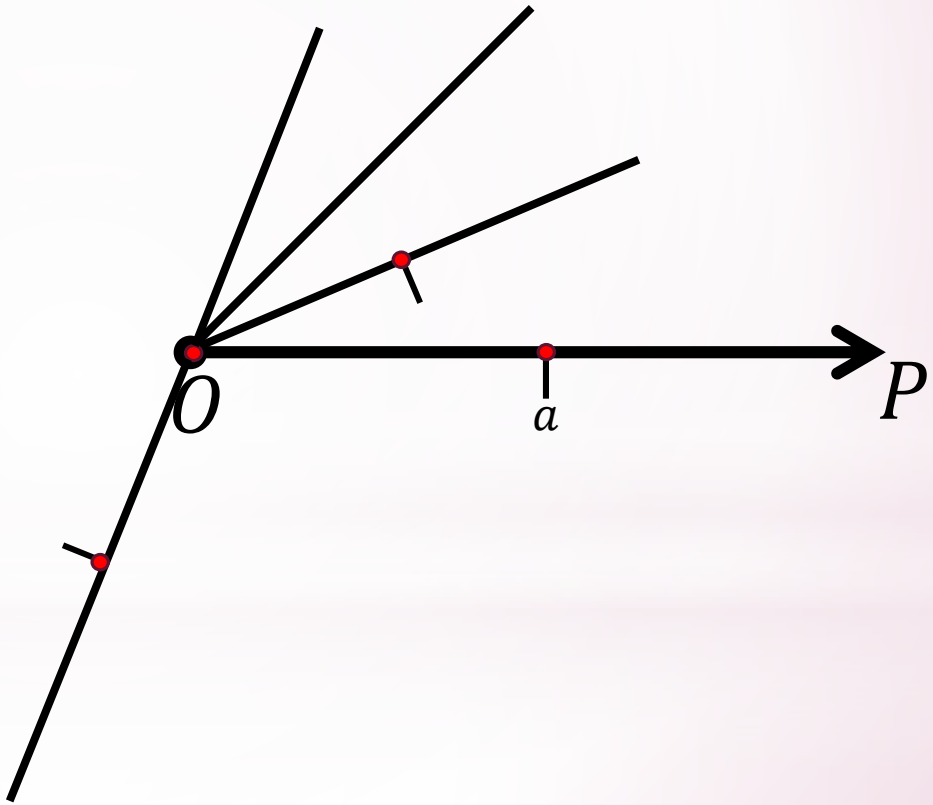
φ	0	$\frac{\pi}{8}$	$\frac{\pi}{4}$	$\frac{3\pi}{8}$													
2φ	0	$\frac{\pi}{4}$	$\frac{\pi}{2}$														
$r = a\cos 2\varphi$	a	$\frac{\sqrt{2}}{2}a$	0														



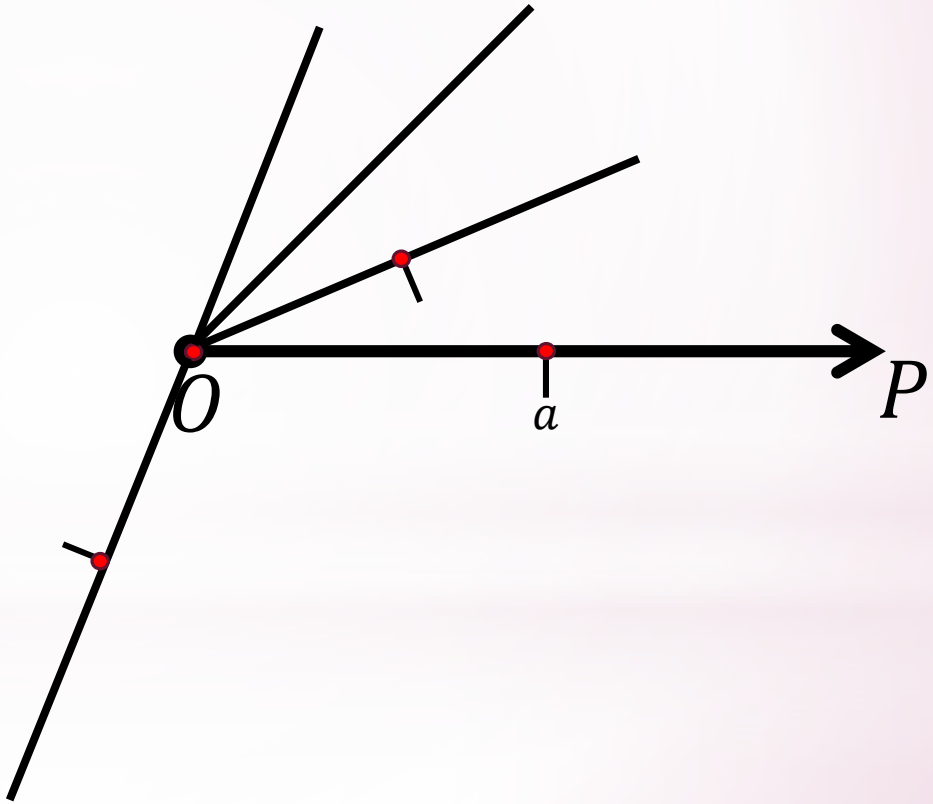
φ	0	$\frac{\pi}{8}$	$\frac{\pi}{4}$	$\frac{3\pi}{8}$													
2φ	0	$\frac{\pi}{4}$	$\frac{\pi}{2}$	$\frac{3\pi}{4}$													
$r = a\cos 2\varphi$	a	$\frac{\sqrt{2}}{2}a$	0														



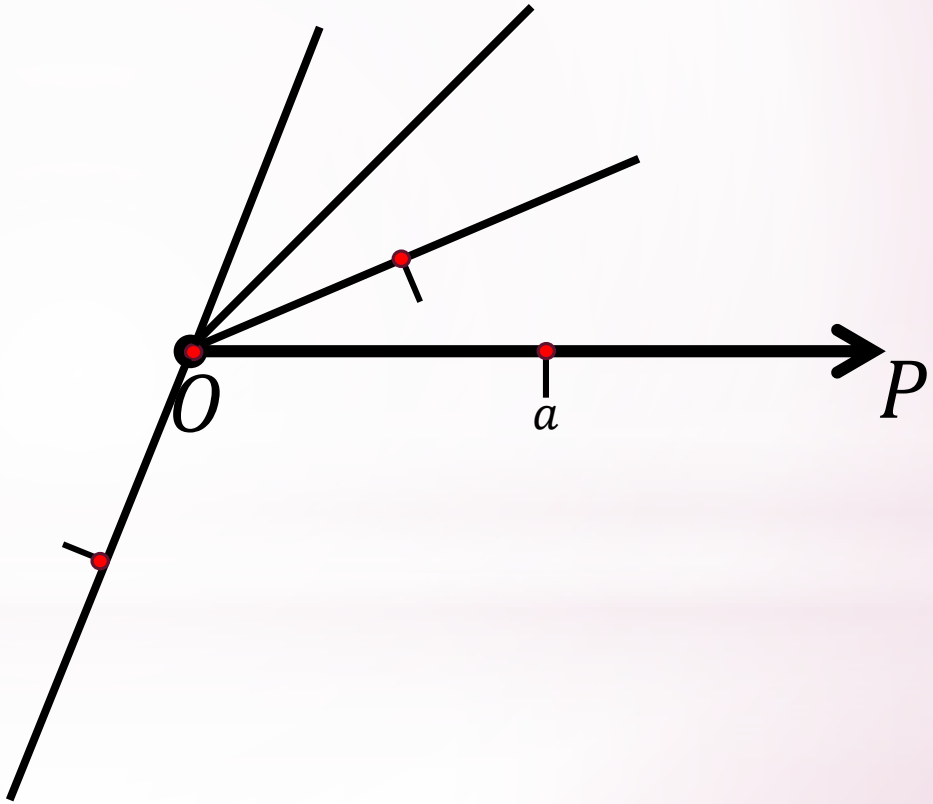
φ	0	$\frac{\pi}{8}$	$\frac{\pi}{4}$	$\frac{3\pi}{8}$													
2φ	0	$\frac{\pi}{4}$	$\frac{\pi}{2}$	$\frac{3\pi}{4}$													
$r = acos2\varphi$	a	$\frac{\sqrt{2}}{2}a$	0	$-\frac{\sqrt{2}}{2}a$													



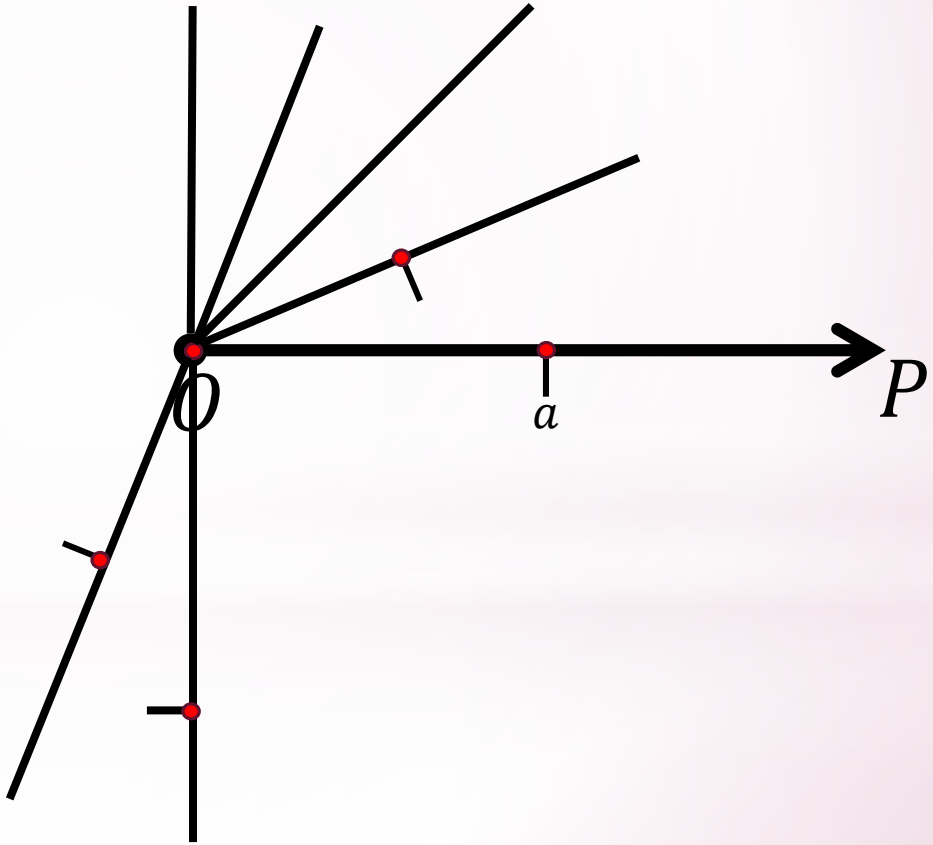
φ	0	$\frac{\pi}{8}$	$\frac{\pi}{4}$	$\frac{3\pi}{8}$	$\frac{\pi}{2}$												
2φ	0	$\frac{\pi}{4}$	$\frac{\pi}{2}$	$\frac{3\pi}{4}$													
$r = a\cos 2\varphi$	a	$\frac{\sqrt{2}}{2}a$	0	$-\frac{\sqrt{2}}{2}a$													



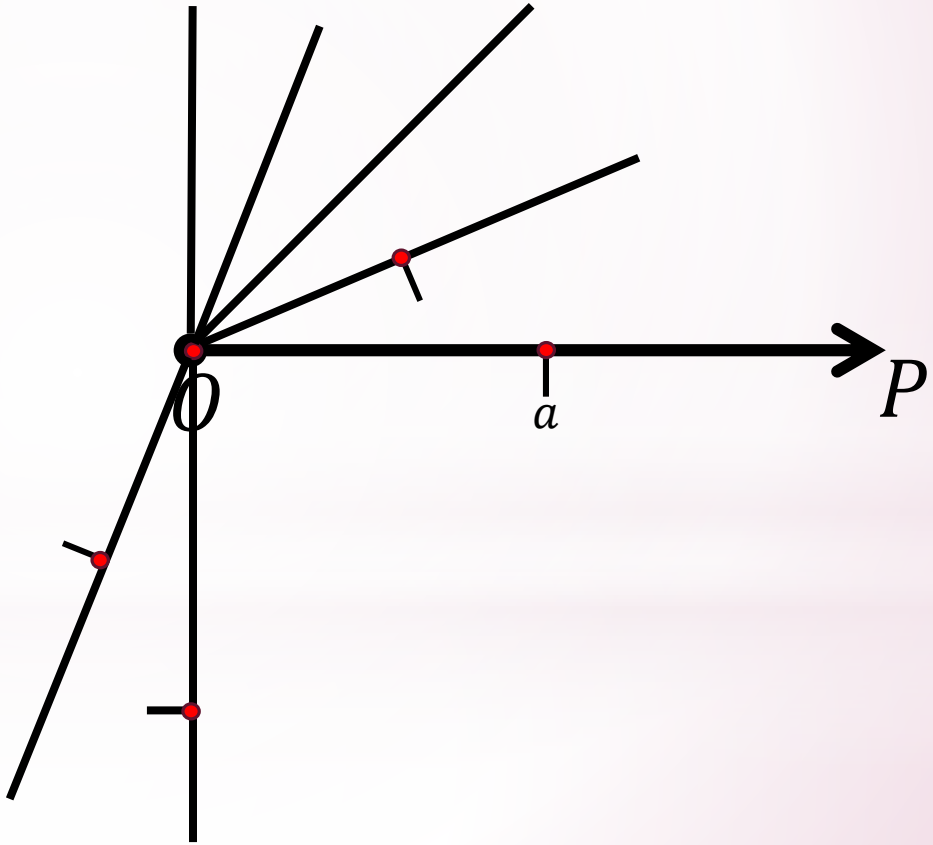
φ	0	$\frac{\pi}{8}$	$\frac{\pi}{4}$	$\frac{3\pi}{8}$	$\frac{\pi}{2}$												
2φ	0	$\frac{\pi}{4}$	$\frac{\pi}{2}$	$\frac{3\pi}{4}$	π												
$r = acos2\varphi$	a	$\frac{\sqrt{2}}{2}a$	0	$-\frac{\sqrt{2}}{2}a$													



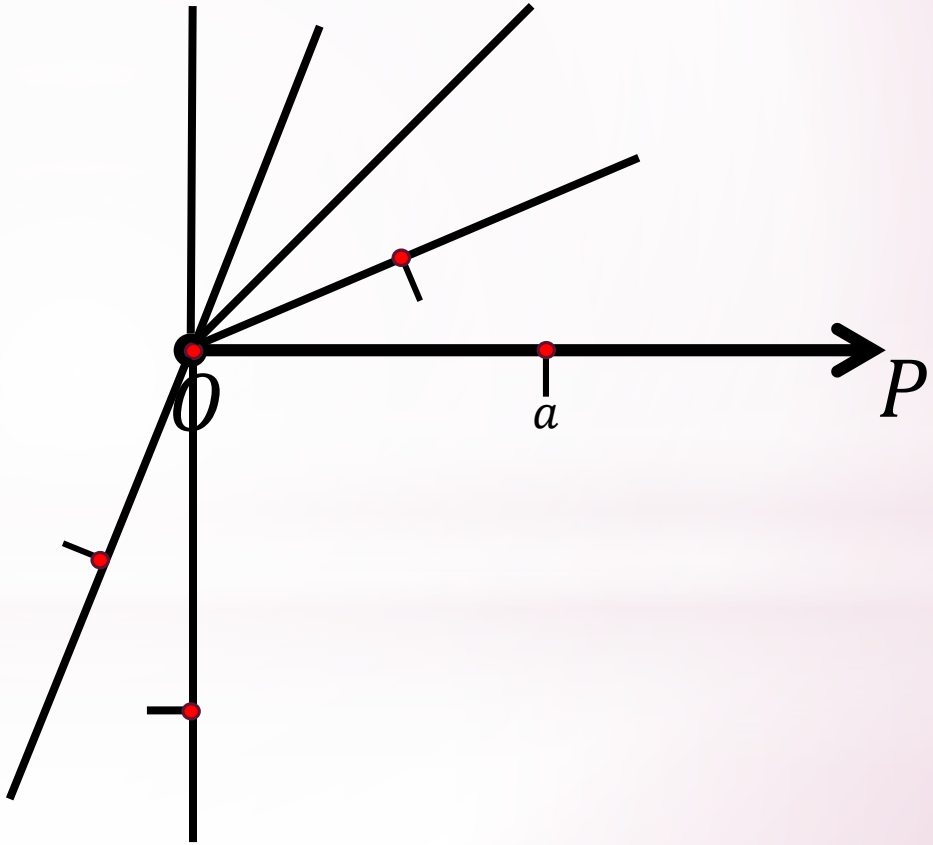
φ	0	$\frac{\pi}{8}$	$\frac{\pi}{4}$	$\frac{3\pi}{8}$	$\frac{\pi}{2}$												
2φ	0	$\frac{\pi}{4}$	$\frac{\pi}{2}$	$\frac{3\pi}{4}$	π												
$r = a\cos 2\varphi$	a	$\frac{\sqrt{2}}{2}a$	0	$-\frac{\sqrt{2}}{2}a$	$-a$												



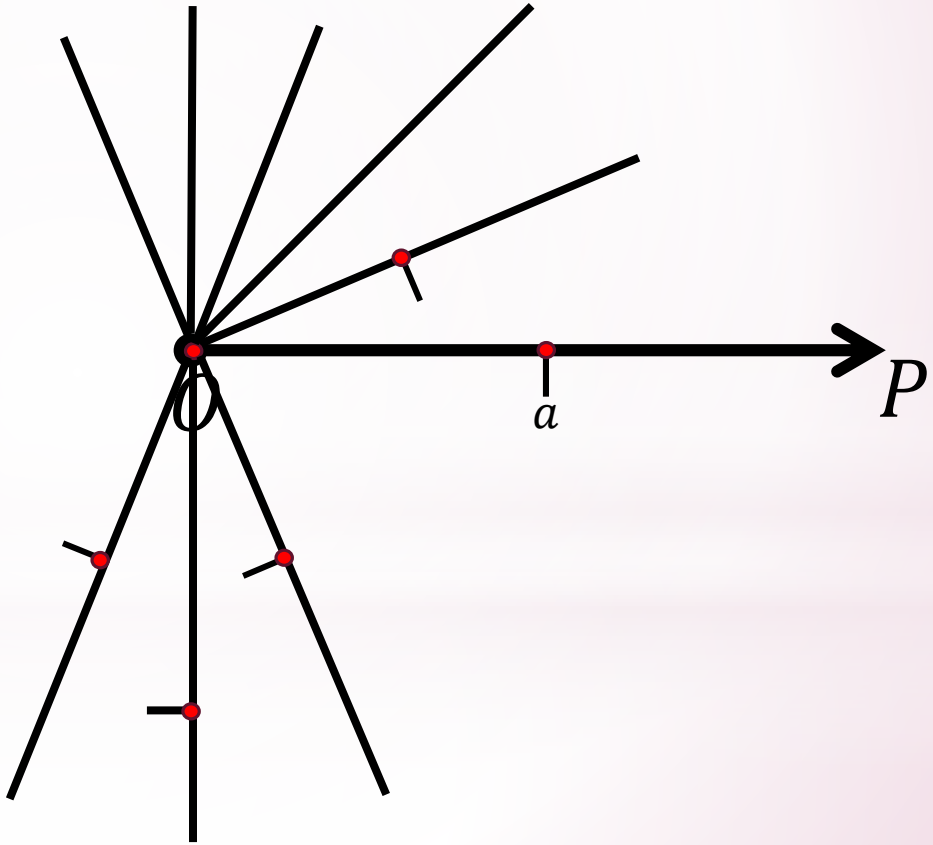
φ	0	$\frac{\pi}{8}$	$\frac{\pi}{4}$	$\frac{3\pi}{8}$	$\frac{\pi}{2}$	$\frac{5\pi}{8}$											
2φ	0	$\frac{\pi}{4}$	$\frac{\pi}{2}$	$\frac{3\pi}{4}$	π												
$r = a\cos 2\varphi$	a	$\frac{\sqrt{2}}{2}a$	0	$-\frac{\sqrt{2}}{2}a$	$-a$												



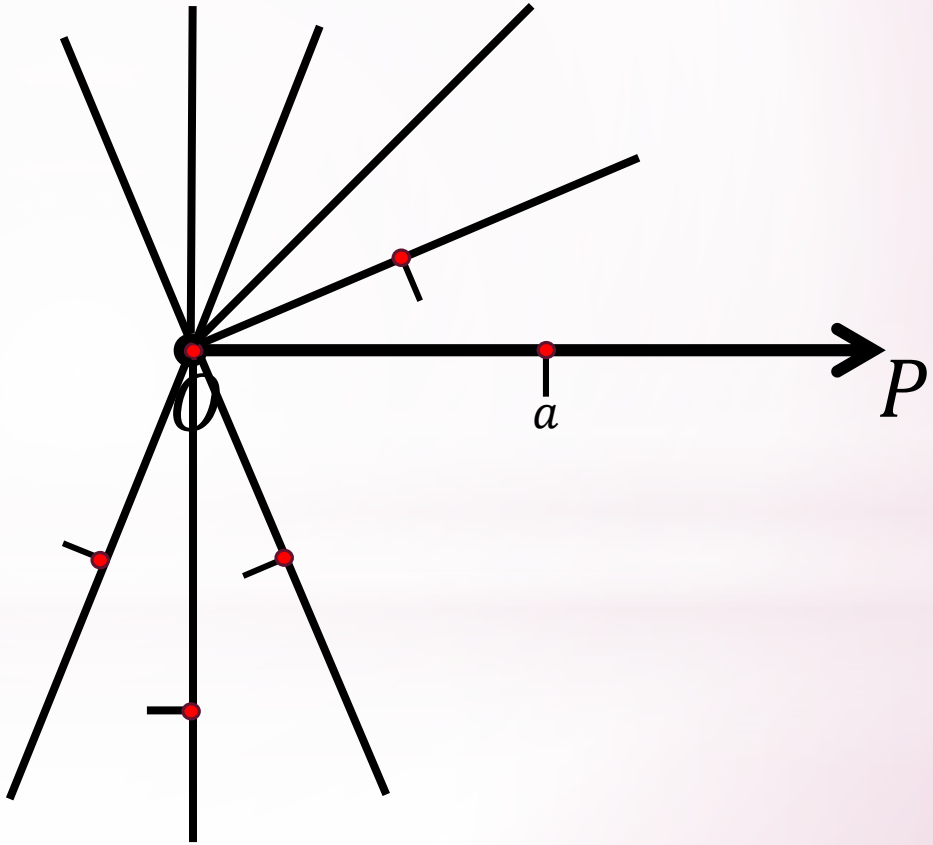
φ	0	$\frac{\pi}{8}$	$\frac{\pi}{4}$	$\frac{3\pi}{8}$	$\frac{\pi}{2}$	$\frac{5\pi}{8}$											
2φ	0	$\frac{\pi}{4}$	$\frac{\pi}{2}$	$\frac{3\pi}{4}$	π	$\frac{5\pi}{4}$											
$r = a\cos 2\varphi$	a	$\frac{\sqrt{2}}{2}a$	0	$-\frac{\sqrt{2}}{2}a$	$-a$												



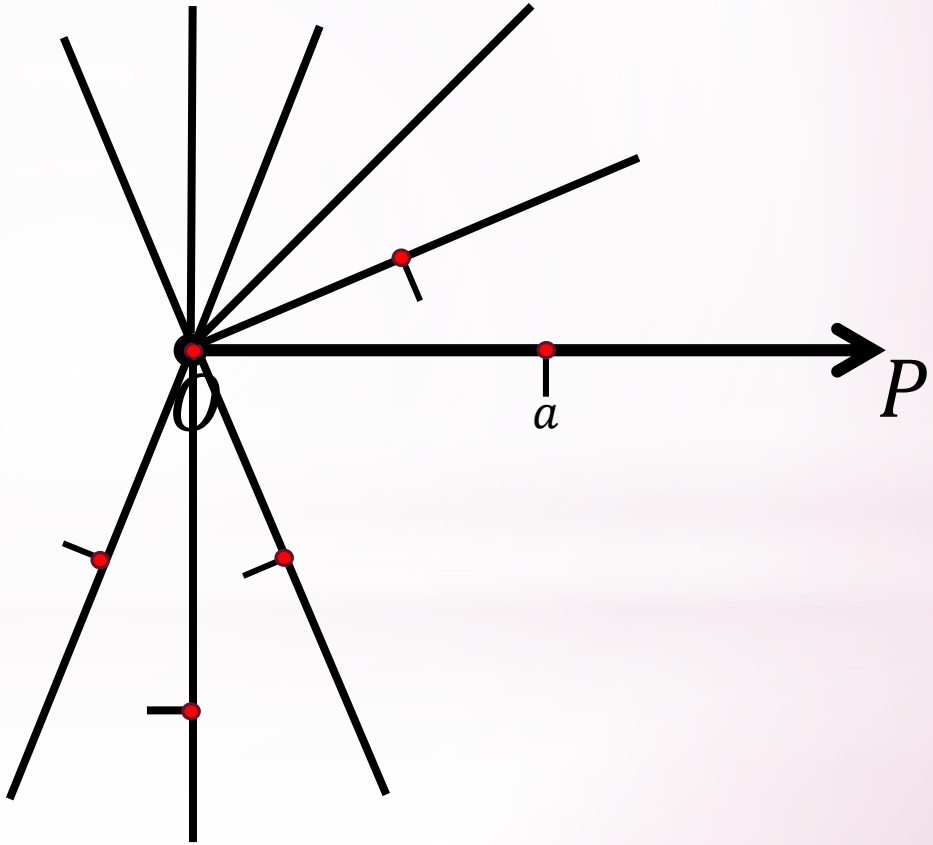
φ	0	$\frac{\pi}{8}$	$\frac{\pi}{4}$	$\frac{3\pi}{8}$	$\frac{\pi}{2}$	$\frac{5\pi}{8}$											
2φ	0	$\frac{\pi}{4}$	$\frac{\pi}{2}$	$\frac{3\pi}{4}$	π	$\frac{5\pi}{4}$											
$r = a\cos 2\varphi$	a	$\frac{\sqrt{2}}{2}a$	0	$-\frac{\sqrt{2}}{2}a$	$-a$	$-\frac{\sqrt{2}}{2}a$											



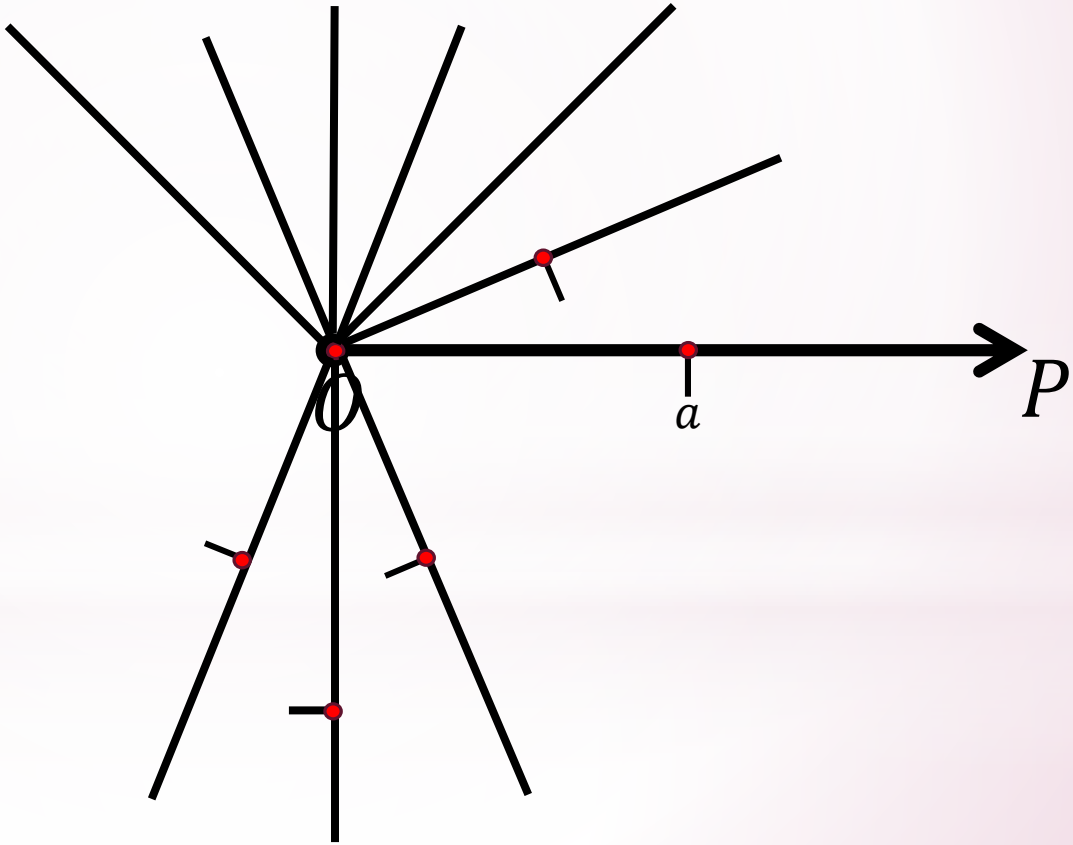
φ	0	$\frac{\pi}{8}$	$\frac{\pi}{4}$	$\frac{3\pi}{8}$	$\frac{\pi}{2}$	$\frac{5\pi}{8}$	$\frac{3\pi}{4}$										
2φ	0	$\frac{\pi}{4}$	$\frac{\pi}{2}$	$\frac{3\pi}{4}$	π	$\frac{5\pi}{4}$											
$r = a\cos 2\varphi$	a	$\frac{\sqrt{2}}{2}a$	0	$-\frac{\sqrt{2}}{2}a$	$-a$	$-\frac{\sqrt{2}}{2}a$											



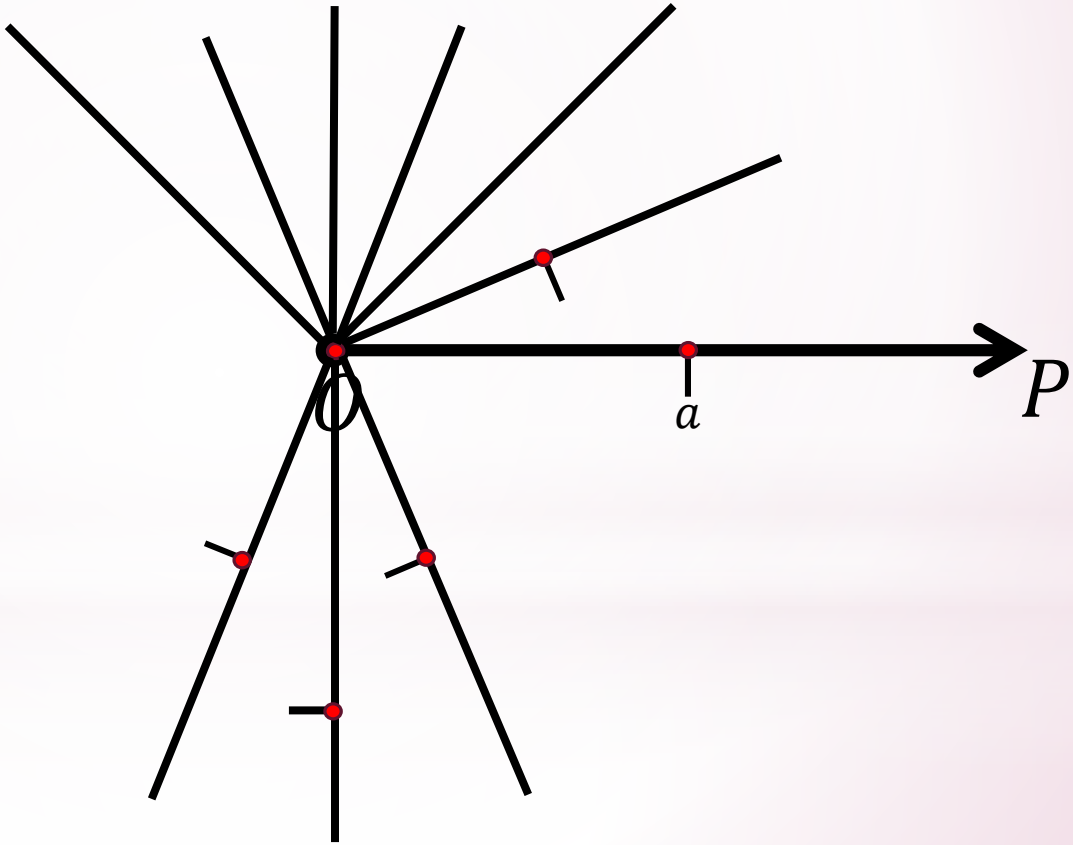
φ	0	$\frac{\pi}{8}$	$\frac{\pi}{4}$	$\frac{3\pi}{8}$	$\frac{\pi}{2}$	$\frac{5\pi}{8}$	$\frac{3\pi}{4}$										
2φ	0	$\frac{\pi}{4}$	$\frac{\pi}{2}$	$\frac{3\pi}{4}$	π	$\frac{5\pi}{4}$	$\frac{3\pi}{2}$										
$r = a\cos 2\varphi$	a	$\frac{\sqrt{2}}{2}a$	0	$-\frac{\sqrt{2}}{2}a$	$-a$	$-\frac{\sqrt{2}}{2}a$											



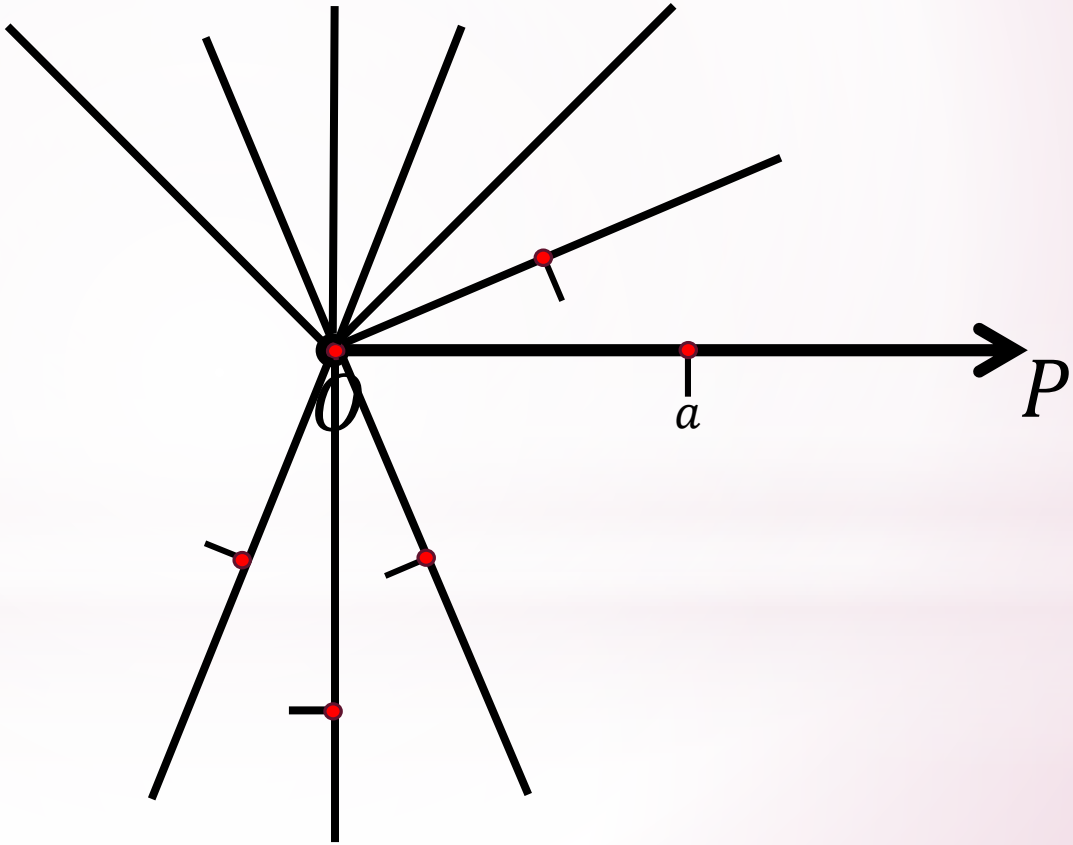
φ	0	$\frac{\pi}{8}$	$\frac{\pi}{4}$	$\frac{3\pi}{8}$	$\frac{\pi}{2}$	$\frac{5\pi}{8}$	$\frac{3\pi}{4}$										
2φ	0	$\frac{\pi}{4}$	$\frac{\pi}{2}$	$\frac{3\pi}{4}$	π	$\frac{5\pi}{4}$	$\frac{3\pi}{2}$										
$r = a\cos 2\varphi$	a	$\frac{\sqrt{2}}{2}a$	0	$-\frac{\sqrt{2}}{2}a$	$-a$	$-\frac{\sqrt{2}}{2}a$	0										



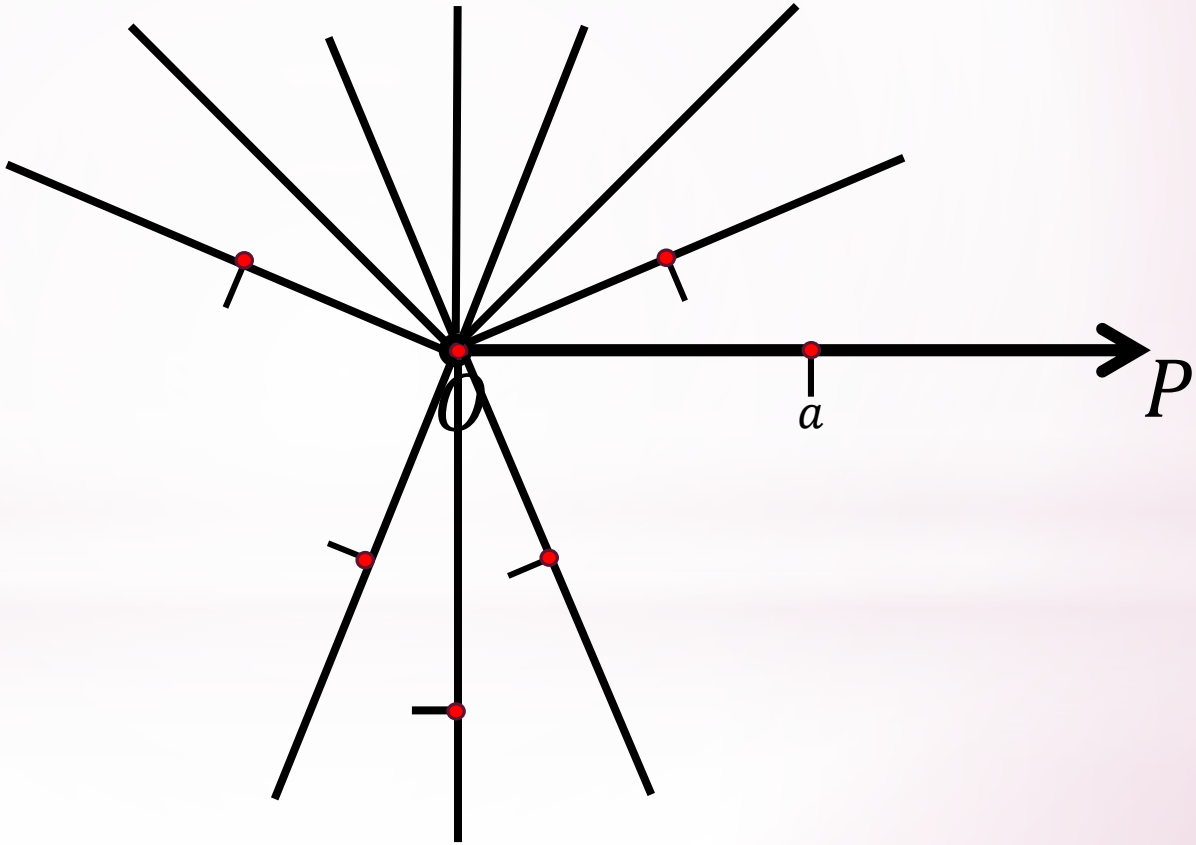
φ	0	$\frac{\pi}{8}$	$\frac{\pi}{4}$	$\frac{3\pi}{8}$	$\frac{\pi}{2}$	$\frac{5\pi}{8}$	$\frac{3\pi}{4}$	$\frac{7\pi}{8}$									
2φ	0	$\frac{\pi}{4}$	$\frac{\pi}{2}$	$\frac{3\pi}{4}$	π	$\frac{5\pi}{4}$	$\frac{3\pi}{2}$										
$r = a\cos 2\varphi$	a	$\frac{\sqrt{2}}{2}a$	0	$-\frac{\sqrt{2}}{2}a$	$-a$	$-\frac{\sqrt{2}}{2}a$	0										



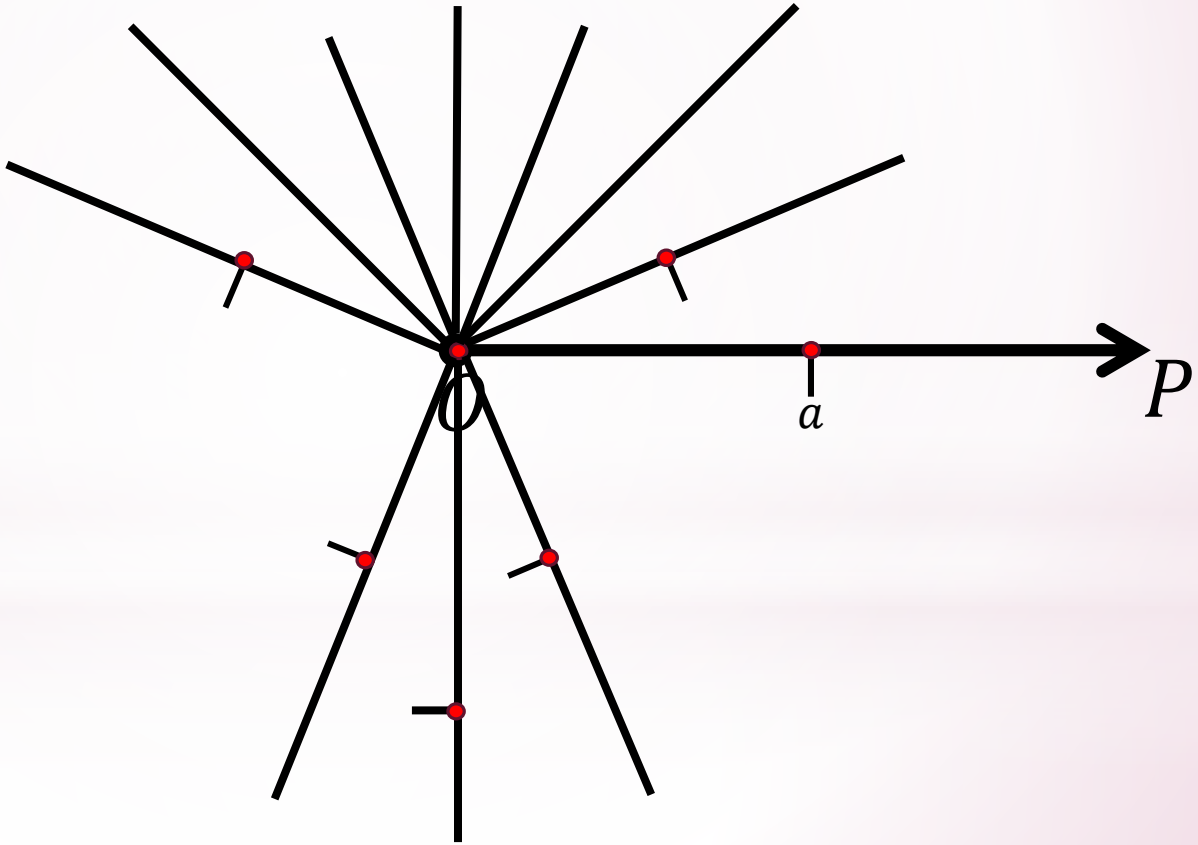
φ	0	$\frac{\pi}{8}$	$\frac{\pi}{4}$	$\frac{3\pi}{8}$	$\frac{\pi}{2}$	$\frac{5\pi}{8}$	$\frac{3\pi}{4}$	$\frac{7\pi}{8}$									
2φ	0	$\frac{\pi}{4}$	$\frac{\pi}{2}$	$\frac{3\pi}{4}$	π	$\frac{5\pi}{4}$	$\frac{3\pi}{2}$	$\frac{7\pi}{4}$									
$r = a\cos 2\varphi$	a	$\frac{\sqrt{2}}{2}a$	0	$-\frac{\sqrt{2}}{2}a$	$-a$	$-\frac{\sqrt{2}}{2}a$	0										



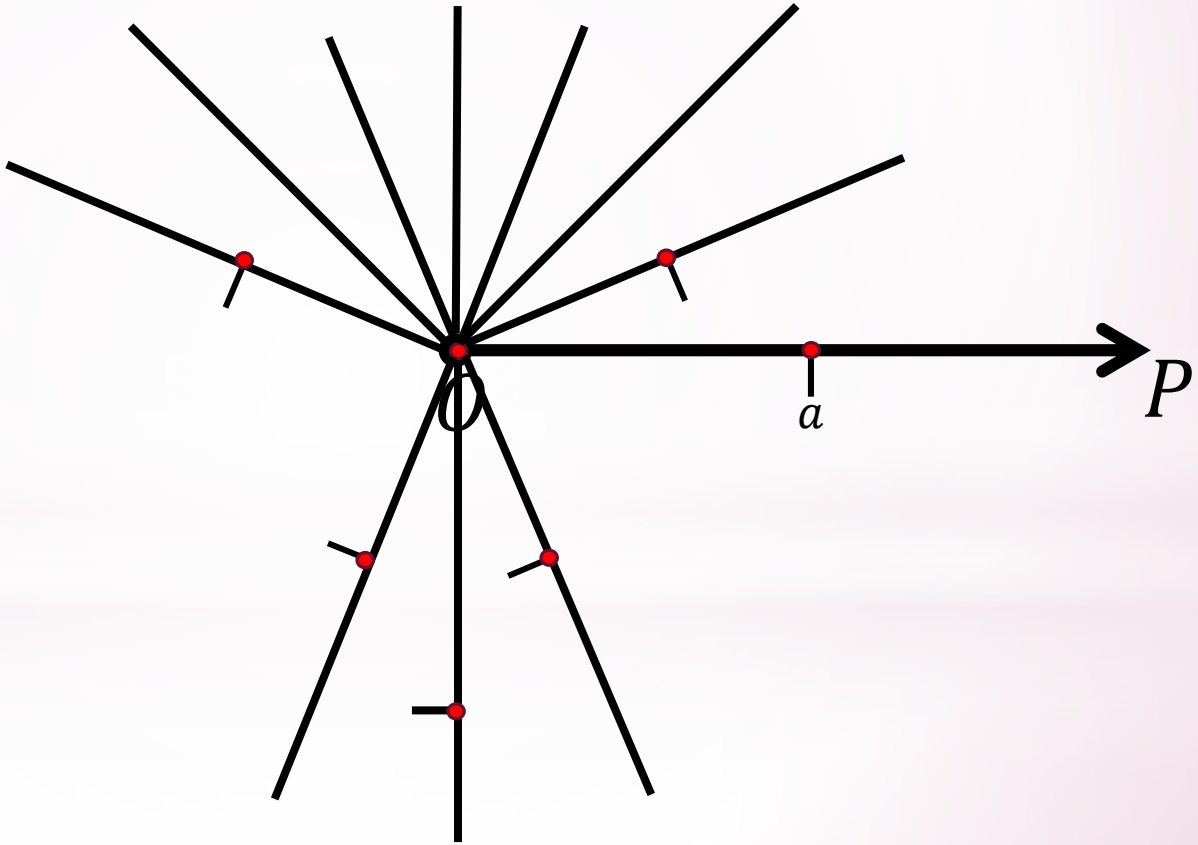
φ	0	$\frac{\pi}{8}$	$\frac{\pi}{4}$	$\frac{3\pi}{8}$	$\frac{\pi}{2}$	$\frac{5\pi}{8}$	$\frac{3\pi}{4}$	$\frac{7\pi}{8}$									
2φ	0	$\frac{\pi}{4}$	$\frac{\pi}{2}$	$\frac{3\pi}{4}$	π	$\frac{5\pi}{4}$	$\frac{3\pi}{2}$	$\frac{7\pi}{4}$									
$r = a\cos 2\varphi$	a	$\frac{\sqrt{2}}{2}a$	0	$-\frac{\sqrt{2}}{2}a$	$-a$	$-\frac{\sqrt{2}}{2}a$	0	$\frac{\sqrt{2}}{2}a$									



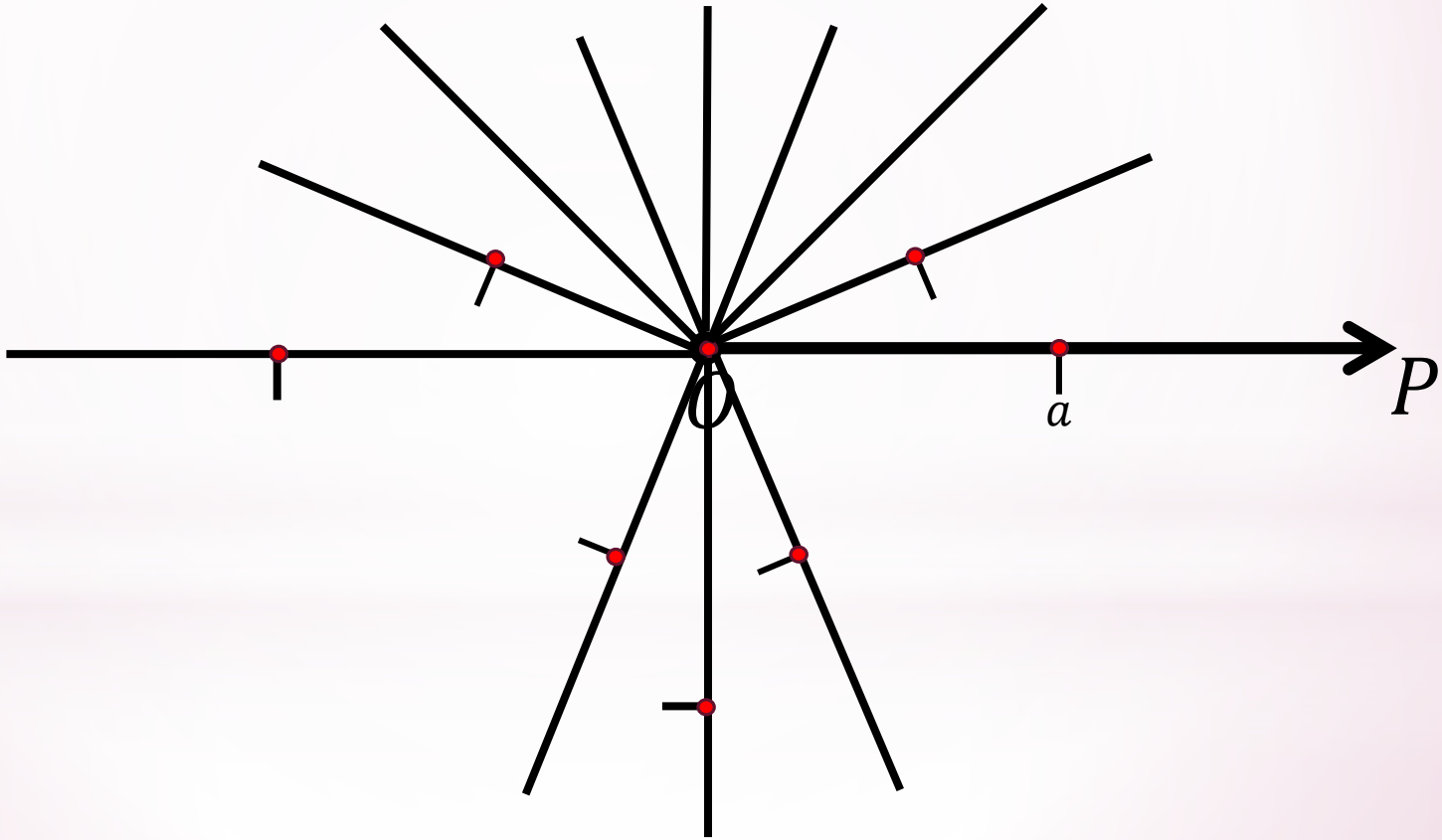
φ	0	$\frac{\pi}{8}$	$\frac{\pi}{4}$	$\frac{3\pi}{8}$	$\frac{\pi}{2}$	$\frac{5\pi}{8}$	$\frac{3\pi}{4}$	$\frac{7\pi}{8}$	π								
2φ	0	$\frac{\pi}{4}$	$\frac{\pi}{2}$	$\frac{3\pi}{4}$	π	$\frac{5\pi}{4}$	$\frac{3\pi}{2}$	$\frac{7\pi}{4}$									
$r = a\cos 2\varphi$	a	$\frac{\sqrt{2}}{2}a$	0	$-\frac{\sqrt{2}}{2}a$	$-a$	$-\frac{\sqrt{2}}{2}a$	0	$\frac{\sqrt{2}}{2}a$									



φ	0	$\frac{\pi}{8}$	$\frac{\pi}{4}$	$\frac{3\pi}{8}$	$\frac{\pi}{2}$	$\frac{5\pi}{8}$	$\frac{3\pi}{4}$	$\frac{7\pi}{8}$	π								
2φ	0	$\frac{\pi}{4}$	$\frac{\pi}{2}$	$\frac{3\pi}{4}$	π	$\frac{5\pi}{4}$	$\frac{3\pi}{2}$	$\frac{7\pi}{4}$	2π								
$r = a\cos 2\varphi$	a	$\frac{\sqrt{2}}{2}a$	0	$-\frac{\sqrt{2}}{2}a$	$-a$	$-\frac{\sqrt{2}}{2}a$	0	$\frac{\sqrt{2}}{2}a$									



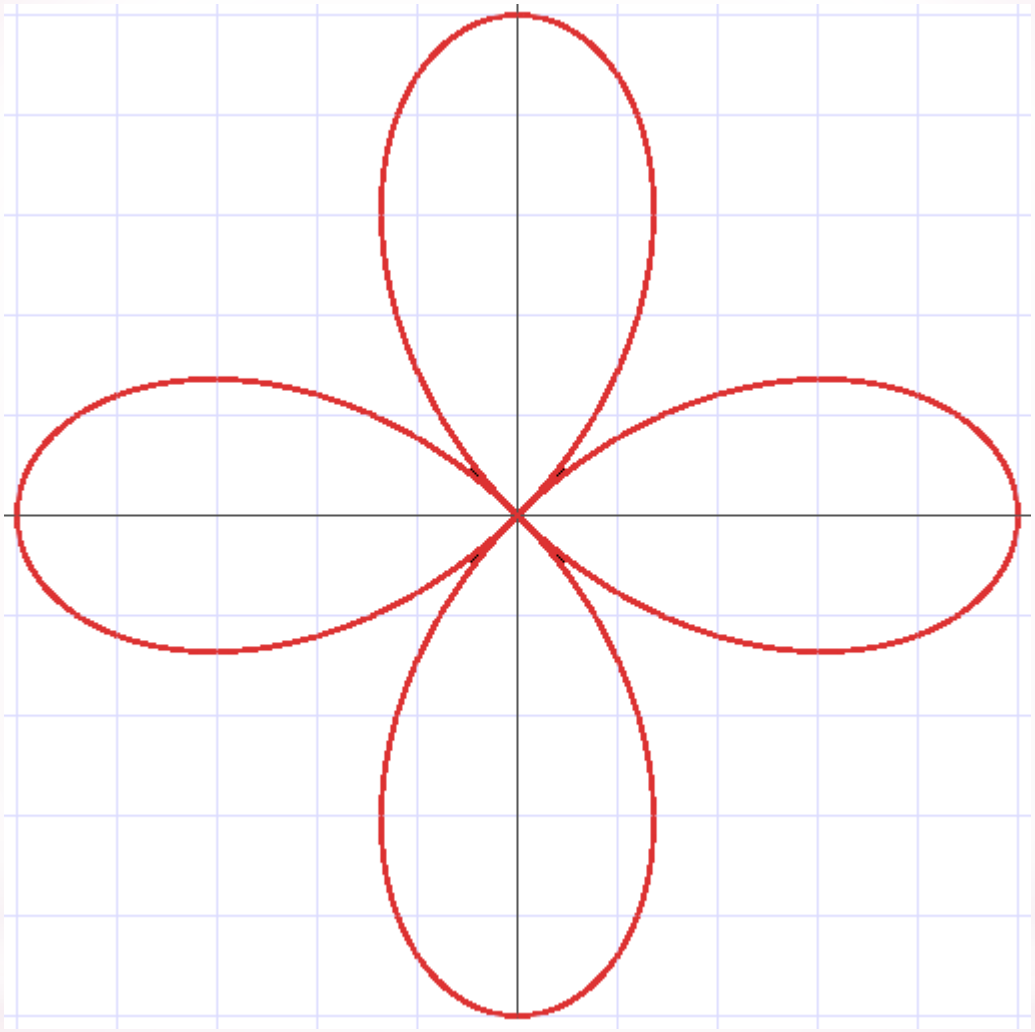
φ	0	$\frac{\pi}{8}$	$\frac{\pi}{4}$	$\frac{3\pi}{8}$	$\frac{\pi}{2}$	$\frac{5\pi}{8}$	$\frac{3\pi}{4}$	$\frac{7\pi}{8}$	π								
2φ	0	$\frac{\pi}{4}$	$\frac{\pi}{2}$	$\frac{3\pi}{4}$	π	$\frac{5\pi}{4}$	$\frac{3\pi}{2}$	$\frac{7\pi}{4}$	2π								
$r = a\cos 2\varphi$	a	$\frac{\sqrt{2}}{2}a$	0	$-\frac{\sqrt{2}}{2}a$	$-a$	$-\frac{\sqrt{2}}{2}a$	0	$\frac{\sqrt{2}}{2}a$	a								



По аналогии заполним всю таблицу:

φ	0	$\frac{\pi}{8}$	$\frac{\pi}{4}$	$\frac{3\pi}{8}$	$\frac{\pi}{2}$	$\frac{5\pi}{8}$	$\frac{3\pi}{4}$	$\frac{7\pi}{8}$	π	$\frac{9\pi}{8}$	$\frac{5\pi}{4}$	$\frac{11\pi}{8}$	$\frac{3\pi}{2}$	$\frac{13\pi}{8}$	$\frac{7\pi}{4}$	$\frac{15\pi}{8}$	2π
2φ	0	$\frac{\pi}{4}$	$\frac{\pi}{2}$	$\frac{3\pi}{4}$	π	$\frac{5\pi}{4}$	$\frac{3\pi}{2}$	$\frac{7\pi}{4}$	2π	$\frac{9\pi}{4}$	$\frac{5\pi}{2}$	$\frac{11\pi}{4}$	3π	$\frac{13\pi}{4}$	$\frac{7\pi}{2}$	$\frac{15\pi}{4}$	4π
$r = a\cos 2\varphi$	a	$\frac{\sqrt{2}}{2}a$	0	$-\frac{\sqrt{2}}{2}a$	$-a$	$-\frac{\sqrt{2}}{2}a$	0	$\frac{\sqrt{2}}{2}a$	a	$\frac{\sqrt{2}}{2}a$	0	$-\frac{\sqrt{2}}{2}a$	$-a$	$-\frac{\sqrt{2}}{2}a$	0	$\frac{\sqrt{2}}{2}a$	a

Построим оставшиеся точки и получим исходную кривую:



Полученная кривая называется *четырехлепестковой розой*.

Благодарим за внимание!